Gravitación

Física — 2.º de Bachillerato

1. Campo gravitatorio

- Fuerzas gravitatorias
- Concepto de campo
- Estudio del campo gravitatorio

1. Fuerzas gravitatorias

Existen distintos modelos históricos del Universo:

1. Aristóteles s. III a.C.

   Modelo geocéntrico y cuerpos celestes alrededor

2. Ptolomeo s. II d.C.

   Modelo geocéntrico mejorado

   Define órbitas circulares

3. Copérnico s. XVI

   Modelo heliocéntrico

   Consideraba modelos circulares

   Idea de epiciclos

4. Galileo s. XVII

   Construye telescopio

   Rescata modelo heliocéntrico

5. Kepler

   Observa que los datos no encajan con el modelo de órbita circular

   $\Rightarrow$ Órbitas elípticas

$\Rightarrow$ Leyes de movimiento de los planetas

1. Todos los planetas describen órbitas elípticas con el Sol situado en sus focos
2. La recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales
3. El cuadrado del periodo del movimiento de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol.

$$T^2 = CR^3$$

6. Newton s. XVIII

   Deduce que el hecho de que la Luna gire alrededor de la Tierra en lugar de salir despedida en línea recta se debe a la presencia de una fuerza que la empuja hacia la Tierra

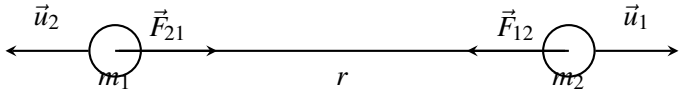
   $\Rightarrow$ F. de la gravedad.

Supuso que actuaba a distancia y demostró que es la misma fuerza que hace caer un objeto a la Tierra.

1.1. Ley de gravitación universal

$\Rightarrow$ Fuerza de atracción entre dos masas

Dos partículas se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.



$$\vec{F}_{21} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{u}_2 \qquad \vec{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{u}_1$$

$\vec{F}_{12}$ = Fuerza ejercida por la partícula de masa m_1 sobre la partícula de masa m_2.
$\vec{F}_{21}$ = Fuerza de m_2 sobre m_1.
G = Constante de gravitación universal

$$G = 6'67 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$$

m_1 y m_2 = Masa de las partículas
r = Distancia entre partículas
$\vec{u}_1$ = Vector unitario en la dirección de la recta que une las partículas, y tiene sentido de 1 a 2
Características de las fuerzas gravitatorias:

- El signo menos indica que los vectores $\vec{F}_{12}$ y $\vec{u}_1$ tienen sentidos contrarios; las fuerzas gravitatorias son siempre atractivas.
- Son fuerzas a distancia. No es preciso que exista ningún medio

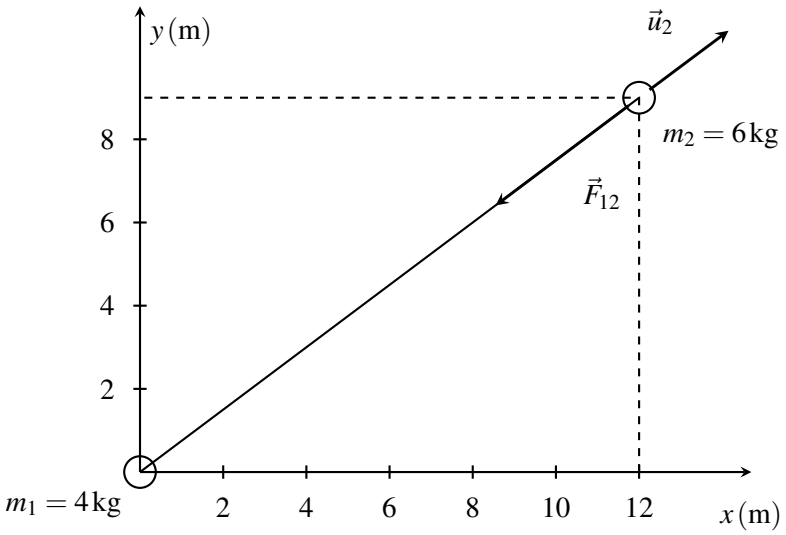
  material entre las masas para que dichas fuerzas actúen.
- Se presentan a pares. $\vec{F}_{12}$ y $\vec{F}_{21}$ tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero sentidos contrarios

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

$\Rightarrow$ Acción–reacción

- La constante G es tan pequeña que las fuerzas son inapreciables a no ser que una de las masas sea muy grande

1. Calcula el módulo de la fuerza de la Tierra sobre una persona de 65 kg
2. Calcula la fuerza de atracción entre dos lápices de masa 30 g.
3. Una masa puntual de $m_1 = 4\,\mathrm{kg}$ está situada en el origen de coordenadas y otra masa puntual $m_2 = 6\,\mathrm{kg}$ está situada en el punto $(12,9)\,\mathrm{m}$. Calcula el vector fuerza con que la masa m_1 atrae a la masa m_2.



$$\vec{r}_1 = (0\vec{\imath} + 0\vec{\jmath})\,\text{m}$$

$$\vec{r}_2 = (12\vec{\imath} + 9\vec{\jmath})\,\text{m}$$

Distancia entre las masas:

$$\vec{r} = \vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (12\vec{\imath} + 9\vec{\jmath})\,\text{m}$$

$$r = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15\,\text{m}$$

Calculamos el vector unitario:

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{12\vec{\imath} + 9\vec{\jmath}}{15} = 0'8\vec{\imath} + 0'6\vec{\jmath}$$

Aplicamos ley de gravitación universal:

$$\vec{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{u}_1$$

$$\vec{F}_{12} = -6'67 \cdot 10^{-11}\frac{4 \cdot 6}{15^2} \cdot (0'8\vec{\imath} + 0'6\vec{\jmath})$$

$$\vec{F}_{12} = (-0'57\vec{\imath} - 0'43\vec{\jmath}) \cdot 10^{-11}\,\text{N}$$

4. Deduce las unidades de G a partir de la ley de gravitación universal

5. Calcula el módulo de la fuerza de atracción entre dos masas puntuales de 250 g cada una separadas una distancia de 10 cm.

   Sol: $4'2 \cdot 10^{-10}\,\text{N}$

6. Calcula la masa de dos objetos puntuales e iguales que se atraen con una fuerza de $10^{-10}\,\text{N}$ cuando están separados una distancia de $0'5\,\text{m}$

   Sol: $0'6\,\text{kg}$

7. Calcula a qué distancia deben colocarse dos piedras de 2 kg de masa cada una supuestas puntuales, para que se atraigan con una fuerza de 10^{-7}

   Sol: $5'2 \cdot 10^{-2}\,\text{m}$

8. Una masa puntual $m_1 = 3\,\text{kg}$ está situada en el punto $(2,4)\,\text{m}$ y otra masa puntual $m_2 = 1'5\,\text{kg}$ está situada en el punto $(5,-1)\,\text{m}$.

   Calcula:

   a) El vector fuerza con el que m_1 atrae a m_2

   b) El vector fuerza con el que m_2 atrae a m_1

   c) El módulo de las fuerzas anteriores y justifica por qué deben ser iguales

   Sol:

   a) $(-0'33\vec{i} + 0'23\vec{j}) \cdot 10^{-11}\,\text{N}$

   b) $(0'33\vec{i} - 0'23\vec{j}) \cdot 10^{-11}\,\text{N}$

   c) $4'0 \cdot 10^{-12}\,\text{N}$

2 Concepto de campo

La fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas es a distancia.

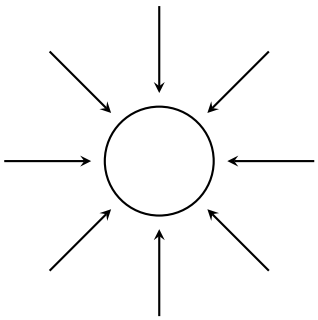
Decimos que el Sol perturba de algún modo el espacio que lo rodea, de manera que sobre los cuerpos situados a su alrededor se manifiestan fuerzas.

⇒ Campo: Perturbación real o ficticia del espacio determinada por la asignación a cada punto del valor de una magnitud.

Pueden ser escalares o vectoriales.

2.1 Campos de fuerza

El Sol o la Tierra crean a su alrededor un campo de fuerzas



Campo central

Campos conservativos. Energía potencial

⇒ Al elevar una masa a una cierta altura: Realizamos un trabajo en contra de las fuerzas gravitatorias. Se almacena en forma

de energía potencial y puede recuperarse íntegramente.

⇒ Son fuerzas conservativas

El trabajo sólo depende del punto inicial y final

⇒ Puede expresarse como la variación de una magnitud entre los puntos inicial y final

$$W = \int_A^B \vec{F}\, d\vec{r} = E_{p_A} - E_{p_B} = -\Delta E_p$$

- Es la forma de energía en que se almacena el trabajo realizado contra las fuerzas conservativas.
- Tiene diferentes expresiones según la fuerza $\vec{F}$
- Su origen es arbitrario, sólo tienen sentido sus variaciones.

3. Estudio del campo gravitatorio

Una masa cualquiera, por su presencia, perturba el espacio que la rodea creando a su alrededor un campo de fuerzas que recibe el nombre de Campo gravitatorio.

Se pueden describir mediante dos magnitudes

- Vectorial: Intensidad del campo
- Escalar: Potencial gravitatorio

Intensidad del campo gravitatorio

$\Rightarrow$ Asignamos a cada punto del espacio un vector que llamamos "intensidad del campo gravitatorio": $\vec{g}$

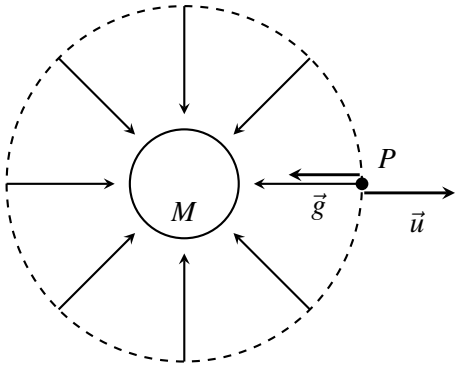
$\Rightarrow$ Es la fuerza que actuaría sobre la unidad de masa situada en ese punto.

Unidades: $(\mathrm{N/kg})$

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{-G\frac{Mm}{r^2}\vec{u}}{m}$$

$$\vec{g} = -G\frac{M}{r^2}\vec{u}$$

$\vec{u} =$ Vector unitario



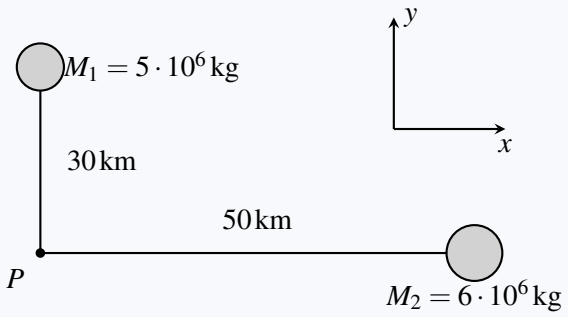
- Es radial y disminuye con el cuadrado de la distancia
- Signo menos debido a que $\vec{g}$ y $\vec{u}$ tienen sentidos opuestos.

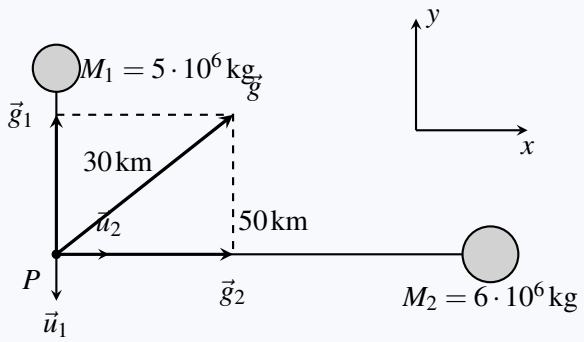
La fuerza sobre una masa m es:

$$\vec{F} = m\vec{g}$$

Ejemplo

Calcula el campo gravitatorio creado por el sistema de masas de la figura en el punto P. Determina el módulo de la fuerza gravitatoria que actúa sobre una masa $m = 0'5\,\mathrm{kg}$ colocada en el punto P.
$M_1 = 5 \cdot 10^6\,\mathrm{kg}$
$M_2 = 6 \cdot 10^6\,\mathrm{kg}$
$30\,\mathrm{km}$
$50\,\mathrm{km}$
Representamos los campos gravitatorios





Campo gravitatorio debido a M_1:

$$\vec{g}_1 = -G\frac{M_1}{r_1^2}\vec{u}_1 = -6'67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{5 \cdot 10^6}{(3 \cdot 10^4)^2}\vec{u}_1$$

$$\vec{g}_1 = -3'7 \cdot 10^{-13}\vec{u}_1\,\text{N/kg} = 3'7 \cdot 10^{-13}\vec{\text{j}}\,\text{N/kg}$$

Calculamos el de M_2:

$$\vec{g}_2 = -G\frac{M_2}{r_2^2}\vec{u}_2 = -6'67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{6 \cdot 10^6}{(5 \cdot 10^4)^2}\vec{u}_2$$

$$\vec{g}_2 = -1'6 \cdot 10^{-13}\vec{u}_2\,\text{N/kg} = 1'6 \cdot 10^{-13}\vec{\text{i}}\,\text{N/kg}$$

Según el sistema de referencia elegido:

$$\vec{u}_1 = -\vec{\text{j}} \qquad \vec{u}_2 = -\vec{\text{i}}$$

$$\vec{g} = \vec{g}_1 + \vec{g}_2 + \vec{g}_3 + \ldots$$

Aplicamos principio de superposición

$$\vec{g} = \vec{g}_1 + \vec{g}_2 = (1'6 \cdot 10^{-13}\vec{\text{i}} + 3'7 \cdot 10^{-13}\vec{\text{j}})\,\text{N/kg}$$

Su módulo:

$$g = \sqrt{(1'6 \cdot 10^{-13})^2 + (3'7 \cdot 10^{-13})^2} = 4 \cdot 10^{-13}\,\text{N/kg}$$

La fuerza que actúa sobre la masa m:

$$F = mg = 0'5\,\text{kg} \cdot 4 \cdot 10^{-13}\,\frac{\text{N}}{\text{kg}} = 2 \cdot 10^{-13}\,\text{N}$$

Puede ser útil arrastrar las unidades

Conceptos para repasar con alumnado

Vector, $\Delta\vec{r}$

Vector unitario

$\vec{\mathrm{i}}, \vec{\mathrm{j}}, \vec{\mathrm{k}}$

Potencial gravitatorio

Al acercar una masa a otra, las fuerzas del campo gravitatorio hacen un trabajo independiente del camino.

$$W = \int_A^B \vec{F}\, d\vec{r} = -\Delta E_p = E_{p_A} - E_{p_B}$$

La diferencia de energía potencial gravitatoria entre A y B es igual al trabajo realizado por el campo para trasladar la masa de A a B.

Para una masa puntual:

$$E_{p_A} - E_{p_B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -G\frac{Mm}{r^2}\vec{u} \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{u} \cdot d\vec{r} = |\vec{u}|\,|d\vec{r}|\cos 0^\circ$$

$$E_{p_A} - E_{p_B} = -GMm\int_A^B \frac{dr}{r^2} = -GMm\left[-\frac{1}{r}\right]_A^B =$$

$$= \left(-\frac{GMm}{r_A}\right) - \left(-\frac{GMm}{r_B}\right)$$

$$\Rightarrow E_p = -G\frac{Mm}{r} + K$$

K es arbitraria y depende de la elección del origen de energía potencial

Asignamos el valor cero de energía potencial a los puntos situados a una distancia infinita $r \to \infty$

$$E_p = -G\frac{Mm}{r}$$

Coincide con la del trabajo si colocamos el punto B en el infinito.

$\Rightarrow$ La energía potencial gravitatoria de una masa m en un punto es el trabajo realizado por el campo para trasladar dicha masa hasta el infinito.

El trabajo que efectúa el campo para trasladar la unidad de masa de A a B.

$$\frac{W}{m} = \frac{\int_A^B \vec{F}\, d\vec{r}}{m} = \int_A^B \frac{\vec{F}}{m}\, d\vec{r} = \int_A^B \vec{g}\, d\vec{r}$$

Este trabajo se denomina diferencia de potencial gravitatorio

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{g}\, d\vec{r}$$

Para una masa m en el campo generado por M:

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{g}\, d\vec{r} = \int_A^B -G\frac{M}{r^2}\vec{u}\, d\vec{r} =$$

$$= -GM\int_A^B \frac{dr}{r^2} = -GM\left[-\frac{1}{r}\right]_A^B =$$

$$= \left(-\frac{GM}{r_A}\right) - \left(-\frac{GM}{r_B}\right)$$

Asignando $V = 0$ para $r \to \infty$

$$V = -G\frac{M}{r}$$

Coincide con el trabajo por unidad de masa si colocamos B en el infinito

$\Rightarrow$ El potencial gravitatorio en un punto del espacio es el trabajo que realiza el campo gravitatorio para trasladar la unidad de masa desde dicho punto al infinito.

$$E_p = mV$$

$$W = m(V_A - V_B)$$

* También se cumple principio de superposición para varias masas

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + \ldots$$

Casos: $W > 0$

- La masa m se desplaza por acción de las fuerzas del campo gravitatorio
- La masa m disminuye su E_p
- Cuando se acercan dos masas

$W < 0$

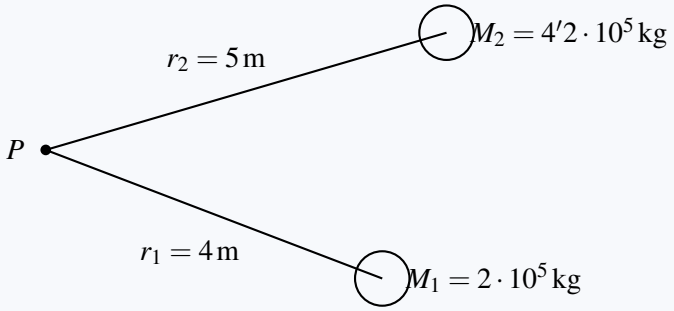
- La masa m se desplaza por acción de una fuerza exterior

al campo gravitatorio

- La masa m aumenta su E_p
- Dos masas se separan

Ejemplo

Calcula para el sistema de la figura:
a) El potencial gravitatorio en P
b) La energía potencial que adquiere una masa $m = 140\,\text{g}$ cuando se sitúa en el punto.



$M_2 = 4'2 \cdot 10^5\,\text{kg}$
$r_2 = 5\,\text{m}$
$M_1 = 2 \cdot 10^5\,\text{kg}$

$r_1 = 4\,\text{m}$
a) Calculamos potencial gravitatorio creado por M_1 en P.

$$V_1 = -G\frac{M_1}{r_1} = -\frac{6'67\cdot 10^{-11}\cdot 2\cdot 10^5}{4} = -3'3\cdot 10^{-6}\,\text{J/kg}$$

Calculamos el de M_2

$$V_2 = -G\frac{M_2}{r_2} = -\frac{6'67\cdot 10^{-11}\cdot 4'2\cdot 10^5}{5} = -5'6\cdot 10^{-6}\,\text{J/kg}$$

El potencial grav. creado en P es la suma de ambos

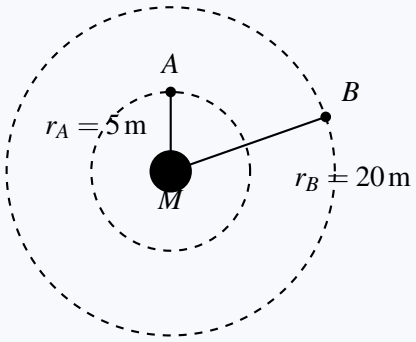
$$V = V_1 + V_2 = -3'3\cdot 10^{-6} - 5'6\cdot 10^{-6} = -8'9\cdot 10^{-6}\,\text{J/kg}$$

b) La energía potencial que adquiere una masa de $0'14\,\text{kg}$ en P:

$$E_p = mV = 0'14\cdot(-8'9\cdot 10^{-6}) = -1'2\cdot 10^{-6}\,\text{J}$$

Ejemplo

Calcula:
a) El potencial gravitatorio creado por una masa puntual de 4000 kg a una distancia de 5 m y a una distancia de 20 m
b) El trabajo que realizan las fuerzas del campo para llevar una segunda masa de $0'8\,\text{kg}$ desde el primer punto al segundo.



$r_A = 5\,\text{m}$
$r_B = 20\,\text{m}$
a) Calculamos el potencial gravitatorio a una distancia de 5 m y a 20 m

$$V_A = -G\frac{M}{r_A} = -\frac{6'67\cdot 10^{-11}\cdot 4\cdot 10^3}{5} = -5'3\cdot 10^{-8}\,\text{J/kg}$$

$$V_B = -G\frac{M}{r_B} = -\frac{6'67\cdot 10^{-11}\cdot 4\cdot 10^3}{20} = -1'3\cdot 10^{-8}\,\text{J/kg}$$

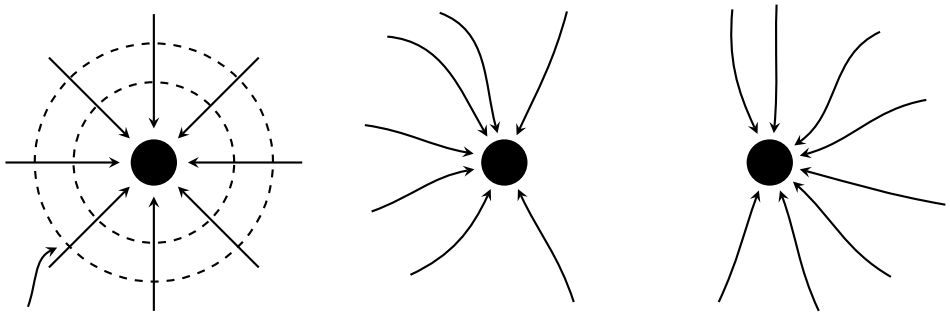
b) Hallamos el trabajo que hace el campo para llevar la masa de $0'8\,\text{kg}$ de A hasta B.

$$W = m(V_A - V_B)$$

$$W = 0'8\left(-5'3\cdot 10^{-8} - \left(-1'3\cdot 10^{-8}\right)\right) = -3'2\cdot 10^{-8}\,\text{J}$$

1.1. Representación del campo gravitatorio

Por líneas de fuerza o campo



Superficies
equipotenciales

1.2. Determinación del campo gravitatorio

Para un punto es sencillo, pero para volúmenes complejos no. ¡El teorema de Gauss permite determinar el campo gravitatorio de algunas distribuciones de masa que presentan cierta simetría (esferas, planos, etc.)!

Definimos una magnitud:

1.2.1. Flujo del campo gravitatorio

$$\Rightarrow \Phi$$

Es el número de líneas que atraviesan una determinada superficie.

Algunos casos:

- Campo uniforme y superficie plana perpendicular a las líneas de campo.

$\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie S y de módulo igual al valor de la superficie

$$\Phi = \vec{g} \cdot \vec{S} = gS \qquad \text{(producto escalar)}$$

- Campo uniforme y superficie plana no perpendicular a las líneas de campo:

$$\Phi = \vec{g} \cdot \vec{S} = gS\cos\alpha$$

α es el ángulo que forman los vectores $\vec{g}$ y $\vec{S}$.

- Campo variable y superficie cualquiera.

Dividimos la superficie S en pequeños elementos infinitesimales dS, y para cada uno de ellos definimos $d\vec{S}$

$$\Phi = \int_S d\Phi = \int_S \vec{g}\, d\vec{S}$$

Ejemplo

Calcula el flujo del campo gravitatorio de una masa puntual M a través de una superficie esférica S_1 de radio R, centrada en M.

$$\Phi = \int_S \vec{g}\, d\vec{S} = \int_S -G\frac{M}{r^2}\vec{u}\, d\vec{S}$$
$$= -G\frac{M}{R^2}\int_S \vec{u}\cdot d\vec{S}$$

$$\vec{u}\cdot d\vec{S} = |\vec{u}|\,|d\vec{S}|\cos 0^\circ = dS$$

$$\Phi = -G\frac{M}{R^2}\int_S dS = -G\frac{M}{R^2}S \qquad \longrightarrow \text{ Área de la esfera}$$

$$\Phi = -G\frac{M}{R^2}4\pi R^2 = (-)4\pi GM$$

Es negativo porque las líneas entran

1.2.2. Teorema de Gauss

$\Rightarrow$ El flujo gravitatorio de una masa a través de una superficie esférica cerrada: $\Phi = -4\pi GM$

La generalización de este resultado es el teorema de Gauss

$$\Phi = \int_S \vec{g}\, d\vec{S} = -4\pi GM$$

La utilidad del teorema de Gauss no está en hallar el flujo gravitatorio, sino en calcular la intensidad del campo gravitatorio, $\vec{g}$

Esto puede conseguirse para distribuciones de masa sencillas. Aplicamos el teorema de Gauss sobre una superficie convenientemente escogida para poder extraer el módulo $\vec{g}$ de la integral.

Ejemplo

Aplica el teorema de Gauss para calcular el campo y el potencial grav. creados por una esfera maciza y homogénea de radio R en un punto exterior.
Elegimos la superficie gaussiana: Una esfera concéntrica con la distribución de masa y que pase por el punto P.
Por simetría, el vector $\vec{g}$ es perpendicular a la superficie S en todos sus puntos y su módulo es constante.

$$\vec{g}\cdot d\vec{S} = g\, dS\cos 180^\circ = -g\, dS$$

El flujo gravitatorio:

$$\Phi = \int_S \vec{g}\cdot d\vec{S} = \int_S -g\, dS = -g\int_S dS = -gS$$
$$= -g\,4\pi r^2$$

Aplicamos el teorema de Gauss para hallar el campo:

$$\Phi = -4\pi GM\,;$$
$$-g\,4\pi r^2 = -4\pi GM$$

$$g = G\frac{M}{r^2}$$

Por tanto el campo gravitatorio es:

$$\vec{g} = -G\frac{M}{r^2}\vec{u}$$

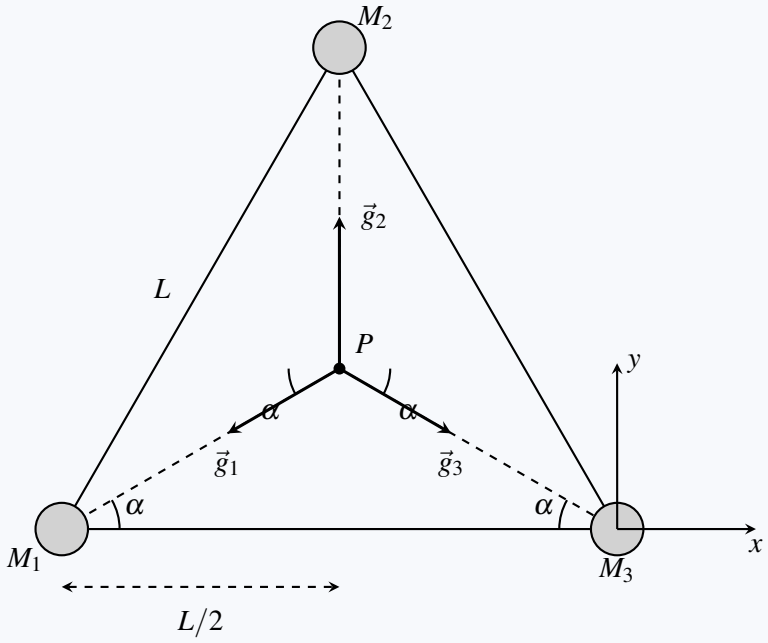
El potencial gravitatorio a partir del campo:

$$V = \int_r^\infty \vec{g}\cdot d\vec{r} = \int_r^\infty -G\frac{M}{r^2}\vec{u}\,d\vec{r}$$
$$= \int_r^\infty -G\frac{M}{r^2}\,dr = -G\frac{M}{r}$$

El potencial y campo creados por una esfera maciza en un punto exterior son los que crearía una masa puntual del mismo valor.

Ejemplo

Tres masas de $2\cdot 10^5$ kg, $4\cdot 10^5$ kg y $2\cdot 10^5$ kg están situadas en los vértices de un triángulo equilátero de $5\cdot 10^3$ m de lado. Calcula:
a) El campo gravitatorio en el ortocentro del triángulo
b) La fuerza que actuaría sobre una masa de $3\cdot 10^3$ kg al situarse en ese punto
c) La energía potencial gravitatoria que adquiriría una masa de $3\cdot 10^3$ kg al situarse en dicho punto.



Ortocentro: Donde se cortan las alturas del triángulo. La distancia desde P a las masas:

$$\cos\alpha = \frac{L/2}{r}\,; \quad r = \frac{L/2}{\cos\alpha} = \frac{2'5\cdot 10^3}{\cos 30^\circ} =$$
$$= 2'9\cdot 10^3\,\text{m}$$

a) Calculamos el módulo del campo debido a cada una de las masas

$$g_1 = G\frac{M_1}{r^2} = 6'67\cdot 10^{-11}\frac{2\cdot 10^5}{(2'9\cdot 10^3)^2} = 1'6\cdot 10^{-12}\,\text{N/kg}$$

$$g_2 = G\frac{M_2}{r^2} = 6'67\cdot 10^{-11}\frac{4\cdot 10^5}{(2'9\cdot 10^3)^2} = 3'2\cdot 10^{-12}\,\mathrm{N/kg}$$

$$g_3 = g_1 = 1'6\cdot 10^{-12}\,\mathrm{N/kg}$$

El campo gravitatorio resultante es la suma vectorial de $\vec{g}_1$, $\vec{g}_2$, $\vec{g}_3$.

$$\vec{g} = -g_1\cos\alpha\,\vec{i} - g_1\sin\alpha\,\vec{j} + g_2\,\vec{j} + g_3\cos\alpha\,\vec{i} - g_3\sin\alpha\,\vec{j}$$

$$g_3 = g_1$$

$$\vec{g} = (-g_1\cos\alpha + g_3\cos\alpha)\,\vec{i} + (-g_1\sin\alpha + g_2 - g_3\sin\alpha)\,\vec{j}$$

$$\vec{g} = 0\,\vec{i} + (-2\cdot 1'6\cdot 10^{-12}\sin 30 + 3'2\cdot 10^{-12})\,\vec{j} =$$

$$= 1'6\cdot 10^{-12}\,\vec{j} \quad \mathrm{N/kg}$$

b) Calculamos la fuerza que actuaría sobre la masa m:

$$\vec{F}_g = m\cdot\vec{g} = 3\cdot 10^3\cdot 1'6\cdot 10^{-12}\,\vec{j} = 4'8\cdot 10^{-9}\,\vec{j} \quad \mathrm{N}$$

c) Calculamos el potencial grav. debido a cada una de las tres masas:

$$V_1 = -G\frac{M_1}{r_1} = -6'67\cdot 10^{-11}\frac{2\cdot 10^5}{2'9\cdot 10^3} = -4'6\cdot 10^{-9}\,\mathrm{J/kg}$$

$$V_2 = -G\frac{M_2}{r_2} = -6'67\cdot 10^{-11}\frac{4\cdot 10^5}{2'9\cdot 10^3} = -9'2\cdot 10^{-9}\,\mathrm{J/kg}$$

$$V_3 = V_1 = -4'6\cdot 10^{-9}\,\mathrm{J/kg}$$

El potencial resultante:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = -1'8\cdot 10^{-8}\,\mathrm{J/kg}$$

d) La energía potencial gravitatoria que adquiriría la masa:

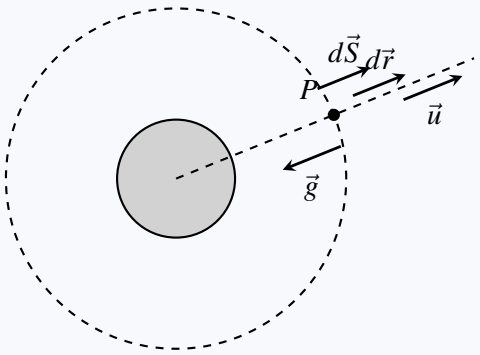
$$E_p = mV = 3\cdot 10^3\cdot(-1'8\cdot 10^{-8}) = -5'4\cdot 10^{-5}\,\mathrm{J}$$

Ejemplo

Aplica el teorema de Gauss para determinar el campo y el potencial grav. creados por una corteza esférica de radio R y masa M en un punto exterior y en un punto interior.

Punto exterior $r > R$

En el exterior se determina igual que la esfera maciza. Definimos una superficie gaussiana, S, como una esfera concéntrica con la distribución de masa y que pase por P.



Por simetría, el campo $\vec{g}$ es perpendicular a la superficie S en cada punto, y su módulo constante en S:

$$\vec{g} \cdot d\vec{S} = g\, dS \cos 180^\circ = -g\, dS$$

El flujo a través de S:

$$\Phi = \int_S \vec{g}\, d\vec{S} = \int_S -g\, dS = -g \int_S dS = -gS = \\ = -g\, 4\pi r^2$$

Aplicamos tma. de Gauss para hallar el campo:

$$\Phi = -4\pi GM$$

$$-g\, 4\pi r^2 = -4\pi GM$$

$$g = G\frac{M}{r^2}$$

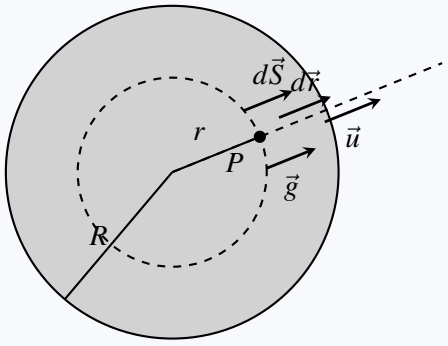
Por tanto, el vector campo gravitatorio:

$$\vec{g} = -G\frac{M}{r^2}\vec{u}$$

Calculamos el potencial gravitatorio a partir del campo:

$$V = \int_r^\infty \vec{g}\, d\vec{r} = \int_r^\infty -G\frac{M}{r^2}\vec{u}\, d\vec{r} = \int_r^\infty -G\frac{M}{r^2}\, dr = \\ = -G\frac{M}{r}$$

Punto interior $(r < R)$



Elegimos como superficie gaussiana una esfera concéntrica con la distribución de masa y que pase por el punto P; donde queremos calcular el campo.
Por simetría $\vec{g}$ es perpendicular a la superficie S, y su módulo es constante en S.

$$\vec{g} \cdot d\vec{S} = g\, dS \cos 0^\circ = g\, dS$$

El flujo a través de S:

$$\Phi = \int_S \vec{g}\, d\vec{S} = \int_S g\, dS = g \int_S dS = gS = \\ = g\, 4\pi r^2$$

Aplicamos teorema de Gauss teniendo en cuenta que la masa interior de la sup. gaussiana es cero.

$$\Phi = -4\pi GM = 0$$

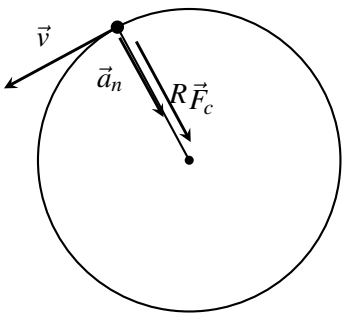
$$\Rightarrow -g\, 4\pi r^2 = 0\,; \quad g = 0$$

El campo gravitatorio en el interior de una corteza esférica es nulo.
Esto implica que el potencial es constante.

$$V = \int_r^\infty \vec{g}\, d\vec{r} = \int_r^R \vec{g} \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \vec{g}\, d\vec{r} = \\ = 0 + \int_R^\infty -G\frac{M}{r^2}\vec{u}\, d\vec{r} = \int_R^\infty -G\frac{M}{r^2}\, dr = \\ = -G\frac{M}{R}$$

Gravitación en el universo
1) Campo gravitatorio de la Tierra
    Intensidad y E_p
2) Movimiento de planetas y satélites
    Descripción y leyes Kepler
* De FyQ de 1° bach:

$$a_n = \frac{v^2}{R} \qquad F_c = m \cdot a_n$$



campo gravitatorio de la Tierra

Para que la fuerza de atracción entre masas sea apreciable, las masas deben ser considerables. Masas como el Sol, la Tierra, la Luna, etc. pueden considerarse esféricas, y por tanto, se comportan como masas puntuales para objetos situados en su exterior.

El campo gravitatorio de la Tierra es la perturbación que esta produce en el espacio por el hecho de tener masa. Para describirlo se utiliza el vector intensidad del campo gravitatorio

La intensidad del campo gravitatorio terrestre, $\vec{g}$, en un punto del espacio es la fuerza con que la Tierra atrae a la unidad de masa situada en ese punto.

$$\vec{g} = -G\frac{M_T}{r^2}\vec{u} \quad \Rightarrow \quad \vec{g} = -G\frac{M_T}{(R_T+h)^2}\vec{u}$$

$$M_T = 5'98 \cdot 10^{24}\,\text{kg}$$

r: Distancia desde el centro de la Tierra. $\quad r = R_T + h$

$$R_T = 6'37 \cdot 10^{6}\,\text{m}$$

h: Distancia desde la superficie de la Tierra.
$\vec{u}$: Vector unitario, sentido del centro a P.

Peso de un cuerpo: Fuerza con que la Tierra lo atrae

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Tiene dirección radial y sentido hacia el centro de la Tierra. Puede hacer caer un objeto a la Tierra o mantener el objeto en órbita alrededor de la Tierra.

Ejemplo

Un satélite artificial de 500 kg de masa. Calcula su peso:
a) En la superficie de la Tierra
b) A una altura de 22000 km sobre la superficie
a) La intensidad del campo en la superficie:

$$g = G\frac{M_T}{R_T^2}$$

$$g = 6'67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{5'98 \cdot 10^{24}}{(6'37 \cdot 10^{6})^2} = 9'8\,\text{N/kg}$$

Su peso:

$$P = mg = 500 \cdot 9'8 = 4900\,\text{N}$$

b) Calculamos la intensidad del campo a la altura de 22000 km

$$g = G\frac{M_T}{(R_T+h)^2}$$

$$g = 6'67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{5'98 \cdot 10^{24}}{[(6'37+22) \cdot 10^{6}]^2} = 0'50\,\text{N/kg}$$

Su peso:

$$P = 500 \cdot 0'50 = 250\,\text{N}$$

Variación

Podemos conocer en qué factor se reduce el peso de un cuerpo al elevarse una cierta altura sobre la Tierra:

- En altura: $g = \dfrac{GM_T}{(R_T+h)^2}$
- En superficie: $g_0 = \dfrac{GM_T}{R_T^2}$

Dividiendo:

$$\frac{g}{g_0} = \frac{\dfrac{GM_T}{(R_T+h)^2}}{\dfrac{GM_T}{R_T^2}} = \frac{R_T^2}{(R_T+h)^2} =$$

$$= \frac{R_T^2}{R_T^2\left(1+\dfrac{h}{R_T}\right)^2} = \frac{1}{\left(1+\dfrac{h}{R_T}\right)^2}$$

$$\frac{g}{g_0} = \frac{1}{\left(1+\dfrac{h}{R_T}\right)^2}$$

Ejemplo

Determina a qué altura sobre la superficie terrestre el peso de un cuerpo se reduce un 25 %

$$R_T = 6370\,\text{km}$$

La intensidad del campo debe reducirse un 25 %:

$$g = g_0 - 0'25g_0 = 0'75g_0$$

$$g = \frac{g_0}{\left(1+\dfrac{h}{R_T}\right)^2}\,; \qquad 0'75 = \frac{1}{\left(1+\dfrac{h}{R_T}\right)^2}\,;$$

$$\left(1+\frac{h}{R_T}\right)^2 = \frac{1}{0'75}\,; \qquad 1+\frac{h}{R_T} = \sqrt{\frac{1}{0'75}}\,;$$

$$h = \left(\sqrt{\frac{1}{0'75}} - 1\right)R_T =$$

$$= 6'37\cdot 10^6 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{0'75}} - 1\right) = 9'85\cdot 10^5\,\text{m}$$

$$985\,\text{km}$$

Ejemplo

La masa de una persona en la superficie de la Tierra es de 70 kg. Calcula:
a) Su masa en la superficie de la Luna
b) Su peso en la superficie de la Luna
c) La distancia que debe ascender sobre la Luna para que su peso se reduzca a la mitad

$$M_L = 7'47\cdot 10^{22}\,\text{kg}\,; \qquad R_L = 1740\,\text{km}$$

a) La masa es una propiedad constante
b) La intensidad del campo en la superficie de la Luna:

$$g = G\frac{M_L}{R_L^2}$$

$$g = 6'67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{7'47 \cdot 10^{22}}{(1'74 \cdot 10^6)^2} = 1'65\,\text{N/kg}$$

El peso:

$$P = mg = 70 \cdot 1'65 = 115'5\,\text{N}$$

c) Si el peso se reduce a la mitad:

$$g = 0'5 g_0$$

$$g = \frac{g_0}{\left(1+\frac{h}{R_L}\right)^2}\,; \qquad 0'5 = \frac{1}{\left(1+\frac{h}{R_L}\right)^2}\,;$$

$$1+\frac{h}{R_L} = \sqrt{\frac{1}{0'5}}$$

$$h = R_L\left(\sqrt{\frac{1}{0'5}} - 1\right) = 7'21 \cdot 10^5\,\text{m}$$

Energía potencial gravitatoria terrestre

La energía potencial gravitatoria de una masa m en un punto del campo gravitatorio terrestre es el trabajo que realiza el campo gravitatorio para trasladar la masa m desde dicho punto hasta el infinito.

Misma que anteriormente para $r \to \infty$;

$$E_p = -G\frac{M_T m}{r} = -G\frac{M_T m}{R_T + h}$$

* ¿Es válida la expresión que conocíamos? ¿$E_p = mgh$?
• Antes suponíamos valor de la gravedad constante. Ahora sabemos que no lo es
• Sigue siendo válida para variaciones pequeñas de la gravedad
• La expresión anterior supone el origen de energía en la superficie de la Tierra, mientras que la actual lo supone a una distancia infinita.
• Cuando calculamos diferencias de energía el origen no es importante

Potencial gravitatorio terrestre en un punto del campo, es el trabajo que realiza el campo gravitatorio para trasladar la unidad de masa desde dicho punto hasta el infinito.

$$V = -G\frac{M_T}{r} = -G\frac{M_T}{R_T + h}$$

Trabajo en el campo gravitatorio terrestre

Las fuerzas gravitatorias son conservativas. El trabajo que realizan las fuerzas del campo gravitatorio para llevar una masa m del punto A a B no depende del camino seguido.

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = E_{p_A} - E_{p_B} = mV_A - mV_B$$

$$W = m(V_A - V_B)$$

Ejemplo

Si el punto A está situado a una distancia de 500 km sobre la superficie de la Tierra y el B está situado sobre la misma superficie de la Tierra, calcula:
a) El potencial gravitatorio en ambos puntos

b) El trabajo realizado por el campo gravitatorio terrestre cuando un satélite artificial de 5000 kg se traslada desde A a B.

a) Potencial gravitatorio en A y en B:

$$V_A = -G\frac{M_T}{R_T + h}\ ; \qquad V_B = -G\frac{M_T}{R_T}$$

$$V_A = -\frac{6'67 \cdot 10^{-11} \cdot 5'98 \cdot 10^{24}}{(6'37 + 0'5) \cdot 10^6} = -5'81 \cdot 10^7\,\text{J/kg}$$

$$V_B = -\frac{6'67 \cdot 10^{-11} \cdot 5'98 \cdot 10^{24}}{6'37 \cdot 10^6} = -6'26 \cdot 10^7\,\text{J/kg}$$

b) Trabajo que realiza el campo cuando el satélite se desplaza de A a B:

$$W = 5000\left(-5'81 \cdot 10^7 - \left(-6'26 \cdot 10^7\right)\right) =$$

$$= 2'25 \cdot 10^{10}\,\text{J}$$

Movimiento de planetas y satélites

En el Sistema Solar los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas de mayor o menor excentricidad. Los satélites también siguen órbitas de este tipo.

Velocidad orbital

Supongamos que un satélite de masa m describe una órbita circular de radio r alrededor de la Tierra, M. Lo hace con una velocidad lineal v constante en módulo.

La fuerza centrípeta que actúa sobre el satélite es igual a la fuerza de atracción gravitatoria:

$$F_c = ma_n$$

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

$$v = \sqrt{G\frac{M}{r}}$$

Hemos deducido la velocidad orbital. Cuanto mayor es el radio, menor es la velocidad. No depende de la masa.

Periodo de revolución

Tiempo que tarda un satélite en describir una órbita completa.

$$T = \frac{2\pi r}{v} \qquad * \text{ Si } v = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{2\pi r}{T}$$

Ejemplo

Un satélite de telecomunicaciones de 5000 kg de masa describe una órbita circular concéntrica con la Tierra a 1200 km de su superficie. Calcula:

a) La velocidad orbital del satélite

b) Su periodo de revolución

$$M_T = 5'98 \cdot 10^{24}\,\text{kg}$$

$$R_T = 6370\,\text{km}$$

a) El radio de la órbita más R_T:

$$r = R_T + h = 6'37 \cdot 10^6 + 1'2 \cdot 10^6 = 7'57 \cdot 10^6 \,\mathrm{m}$$

$$v = \sqrt{G\frac{M_T}{r}} = \sqrt{\frac{6'67 \cdot 10^{-11} \cdot 5'98 \cdot 10^{24}}{7'57 \cdot 10^6}} = 7'3 \cdot 10^3 \,\mathrm{m/s}$$

b) El periodo de revolución:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot 7'57 \cdot 10^6}{7'3 \cdot 10^3} = 6'5 \cdot 10^3 \,\mathrm{s}$$

Ejemplo

Calcula la velocidad orbital y la altura sobre el ecuador a la que debe situarse un satélite geoestacionario
Un sat. geoestacionario debe tener un periodo de rotación igual al
de la Tierra.

$$T = 24\,\mathrm{h} = 86400\,\mathrm{s}$$

Utilizamos las ecuaciones de velocidad orbital y del periodo de revolución para plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$v = \sqrt{G\frac{M_T}{r}} \qquad T = \frac{2\pi r}{v}$$

Despejamos r y sustituimos en la primera:

$$r = \frac{Tv}{2\pi}\,; \qquad v = \left(\frac{2\pi G M_T}{T}\right)^{1/3}$$

* Ojo con despejar mal!

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{\frac{Tv}{2\pi}}}\,; \qquad v^2 = \frac{GM_T\,2\pi}{Tv}\,;\,(\ldots)$$

La velocidad orbital:

$$v = \left(\frac{2\pi \cdot 6'67 \cdot 10^{-11} \cdot 5'98 \cdot 10^{24}}{86400}\right)^{1/3} = 3'1 \cdot 10^3 \,\mathrm{m/s}$$

Ahora podemos hallar el radio de la órbita

$$r = \frac{Tv}{2\pi} = \frac{86400 \cdot 3'1 \cdot 10^3}{2\pi} = 4'26 \cdot 10^7 \,\mathrm{m}$$

Calculamos la altura sobre la superficie terrestre en el ecuador:

$$h = r - R_T = 4'26 \cdot 10^7 - 6'37 \cdot 10^6 =$$

$$= 3'62 \cdot 10^7 \,\mathrm{m}$$

Energía mecánica de traslación

La energía mecánica de un satélite en órbita alrededor de la Tierra será la suma de la energía cinética más la energía potencial:

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r}$$

Si sustituimos el valor de la vel. orbital:

$$E = \frac{1}{2}mG\frac{M}{r} - G\frac{Mm}{r} = -\frac{1}{2}\frac{GMm}{r}$$

E es negativa e igual a la mitad de E_p. El signo menos corresponde a órbitas cerradas (circulares o elípticas), propias de objetos que no tienen energía suficiente para escapar de la atracción terrestre.

Cuando cambia de órbita en ausencia de fuerzas exteriores, su energía se conserva.

$$\Delta E = 0 \Rightarrow E_{cA} + E_{pA} = E_{cB} + E_{pB}$$

Velocidad de escape

Es la velocidad que debe adquirir un cuerpo para escapar de la atracción gravitatoria terrestre. Se considera que escapa del campo cuando llega a una distancia infinita de la Tierra ($E_p = 0$) con velocidad nula ($E_c = 0$). Su energía mecánica debe ser nula: $E_\infty = 0$

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{r} = 0$$

La velocidad de escape:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Ejemplo

Se lanza un objeto desde la superficie Terrestre con una velocidad inicial de $10^4\,\mathrm{m/s}$. Calcula la altura hasta la que llegaría, suponiendo nulo el coeficiente de rozamiento con la atmósfera.

$$M_T = 5'98 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$$

$$R_T = 6370\,\mathrm{km}$$

En ausencia de rozamiento se conserva la energía mecánica.

$$\Delta E = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{GM_Tm}{R_T} = 0 - \frac{GM_Tm}{R_T + h_B};$$

$$(R_T + h_B)\left(\frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{GM_Tm}{R_T}\right) = -GM_Tm$$

$$h_B = \frac{-GM_T - R_T\frac{1}{2}v_A^2 + R_T\frac{GM_T}{R_T}}{\frac{1}{2}v_A^2 - \frac{GM_T}{R_T}} =$$

$$= \frac{-GM_T - R_T\left(\frac{1}{2}v_A^2 - \frac{GM_T}{R_T}\right)}{\frac{1}{2}v_A^2 - \frac{GM_T}{R_T}} =$$

$$= \frac{-GM_T}{\frac{1}{2}v_A^2 - \frac{GM_T}{R_T}} - R_T = \frac{2GM_TR_T}{2GM_T - v_A^2R_T} - R_T =$$

$$= \frac{2\cdot 6'67\cdot 10^{-11}\cdot 5'98\cdot 10^{24}\cdot 6'37\cdot 10^6}{2\cdot 6'67\cdot 10^{-11}\cdot 5'98\cdot 10^{24} - 6'37\cdot 10^6(10^4)^2} - 6'37\cdot 10^6 =$$

$$= 2'5\cdot 10^7\,\mathrm{m}$$

Ejemplo

Calcula la velocidad que debe adquirir un objeto para escapar del campo gravitatorio terrestre si se encuentra a una altura de 1000 km sobre la superficie de la Tierra.
La distancia al centro de la Tierra:

$$r = R_T + h = 6'37\cdot 10^6 + 1\cdot 10^6 = 7'37\cdot 10^6\,\mathrm{m}$$

La velocidad de escape del cuerpo:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{2\cdot 6'67\cdot 10^{-11}\cdot 5'98\cdot 10^{24}}{7'37\cdot 10^6}} =$$

$$= 1'04\cdot 10^4\,\mathrm{m/s}$$

* ¿Qué sucede con los satélites?
  Si $E<0$, $v<v_e \Rightarrow$ Órbita cerrada (circ/elipse)
  Si $E=0$, $v=v_e \Rightarrow$ Órbita abierta Parábola
  Si $E>0$, $v>v_e \Rightarrow$ Órbita abierta Hipérbola

Leyes de Kepler

Primera ley de Kepler

Todas las órbitas son planas, elípticas. Se demuestra a partir de la conservación del momento angular $\vec{L} = \vec{r}\times m\vec{v}$. ¡Siempre son perpendiculares!

Segunda ley de Kepler

Barren áreas iguales en tiempos iguales. Se deduce a partir de la conservación del módulo del momento angular.

Tercera ley de Kepler

$$T^2 = Cr^3$$

Si

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \qquad \text{y} \qquad T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$\frac{2\pi r}{T} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$\frac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \frac{GM}{r}$$

$$\frac{4\pi^2}{GM} r^3 = T^2$$

$\Rightarrow$ Permite conocer las masas de los planetas que tienen al menos un satélite cuyo periodo y radio orbital se conocen.

Ejemplo

Determina la masa de Marte sabiendo que uno de sus dos satélites, Fobos, describe una órbita circular de $9'27 \cdot 10^6$ m de radio alrededor del planeta en $7'5$ h.
A partir de la tercera ley de Kepler:

$$M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2 (9'27 \cdot 10^6)^3}{6'67 \cdot 10^{-11} (2'7 \cdot 10^4)^2} = 6'47 \cdot 10^{23}\,\text{kg}$$

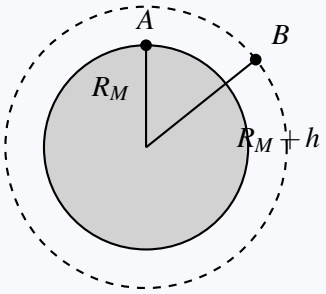
Ejemplo

El punto A está situado en la superficie de Marte y el punto B, a 400 km sobre la superficie. Calcula:
a) La intensidad del campo gravitatorio en los puntos A y B.
b) El módulo de la aceleración de la gravedad en estos puntos.
c) El módulo de la fuerza con la que el planeta atrae a una masa de 500 kg situada en dichos puntos.
d) El valor del potencial gravitatorio en los puntos A y B.
e) La energía potencial gravitatoria de una masa de 500 kg situada en dichos puntos.

$$M_M = 6'45 \cdot 10^{23}\,\text{kg}$$

$$R_M = 3380\,\text{km}$$

a) Calculamos la intensidad del campo gravitatorio
En A:



$$g_A = G\frac{M_M}{R_M^2}$$

$$g_A = \frac{6'67 \cdot 10^{-11} \cdot 6'45 \cdot 10^{23}}{(3'38 \cdot 10^6)^2} = 3'8\,\text{N/kg}$$

En B:

$$g_B = G\frac{M_M}{r^2} = \frac{6'67 \cdot 10^{-11} \cdot 6'45 \cdot 10^{23}}{[(3'38 + 0'4) \cdot 10^6]^2} = 3\,\text{N/kg}$$

b) El valor de la aceleración de la gravedad coincide con el de la intensidad de campo
c) El módulo de la fuerza con la que el planeta atrae la masa:
En A:

$$F_A = mg_A = 500 \cdot 3'8 = 1900\,\text{N}$$

En B:

$$F_B = mg_B = 500 \cdot 3 = 1500\,\text{N}$$

d) El valor del potencial gravitatorio:
En A:

$$V_A = -G\frac{M_M}{R_M} = -\frac{6'67 \cdot 10^{-11} \cdot 6'45 \cdot 10^{23}}{3'38 \cdot 10^6} = -1'27 \cdot 10^7\,\text{J/kg}$$

En B:

$$V_B = -G\frac{M_M}{R_M + h} = -\frac{6'67 \cdot 10^{-11} \cdot 6'45 \cdot 10^{23}}{3'38 \cdot 10^6 + 0'4 \cdot 10^6} =$$

$$= -1'14 \cdot 10^7\,\text{J/kg}$$

e) La energía potencial gravitatoria de la masa m:
En A:

$$E_{pA} = mV_A = 500(-1'27 \cdot 10^7) = -6'35 \cdot 10^9\,\text{J}$$

En B:

$$E_{pB} = mV_B = 500(-1'14 \cdot 10^7) = -5'70 \cdot 10^9\,\text{J}$$

Ejemplo

Se desea lanzar un cohete desde la Tierra para llevar un satélite de 700 kg de masa a una altura de 1500 km sobre la superficie. Calcula:
a) La intensidad del campo gravitatorio a esa altura
b) La velocidad final que debe alcanzar el satélite para que describa una órbita circular.
c) El periodo de revolución del satélite.
d) Su energía mecánica de traslación

$$M_T = 5'98 \cdot 10^{24}\,\text{kg}$$

$$R_T = 6370\,\text{km}$$

$$r = R_T + h = (6'37 + 1'5) \cdot 10^6 = 7'87 \cdot 10^6\,\text{m}$$

a) La intensidad del campo gravitatorio:

$$g = G\frac{M_T}{r^2} = \frac{6'67 \cdot 10^{-11} \cdot 5'98 \cdot 10^{24}}{(7'87 \cdot 10^6)^2} = 6'44\,\text{N/kg}$$

b) La velocidad final del satélite debe ser la velocidad orbital

De

$$G\frac{M_T m}{r^2} = m\frac{v^2}{r};$$

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{6'67\cdot 10^{-11}\cdot 5'98\cdot 10^{24}}{7'87\cdot 10^6}} =$$

$$= 7'1\cdot 10^3\,\mathrm{m/s}$$

c) El periodo de revolución:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi\cdot 7'87\cdot 10^6}{7'1\cdot 10^3} = 7'0\cdot 10^3\,\mathrm{s}$$

d) La energía mecánica de traslación:

$$E = -\frac{1}{2}\frac{GMm}{r} \quad // \quad \text{ó cinética más potencial}$$

$$E = -\frac{1}{2}\frac{6'67\cdot 10^{-11}\cdot 5'98\cdot 10^{24}\cdot 700}{7'87\cdot 10^6} =$$

$$= -1'77\cdot 10^{10}\,\mathrm{J}$$

Ejemplo

Se deja una partícula con velocidad inicial nula en un punto situado a 570 km sobre la superficie terrestre. Calcula:
a) Aceleración de la gravedad en ese punto
b) Velocidad con que la partícula llega al suelo.

$$M_T = 5'98\cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$$

$$R_T = 6370\,\mathrm{km}$$

$$r = R_T + h = (6'37 + 0'57)\cdot 10^6 = 6'94\cdot 10^6\,\mathrm{m}$$

a) La aceleración de la gravedad es igual a la intensidad del campo:

$$g_A = G\frac{M_T}{r_A^2} = \frac{6'67\cdot 10^{-11}\cdot 5'98\cdot 10^{24}}{(6'94\cdot 10^6)^2} = 8'28\,\mathrm{N/kg}$$

b) Aplicamos el principio de conservación de la energía para determinar la velocidad de la partícula al llegar a la superficie de la Tierra.

$$E_{cA} + E_{pA} = E_{cB} + E_{pB}$$

$$0 - \frac{GM_T m}{r} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{GM_T m}{R_T}$$

$$v_B = \sqrt{2GM_T\left(-\frac{1}{r} + \frac{1}{R_T}\right)} =$$

$$= \sqrt{\frac{2GM_T(r - R_T)}{rR_T}} = 3'2\cdot 10^3\,\mathrm{m/s}$$